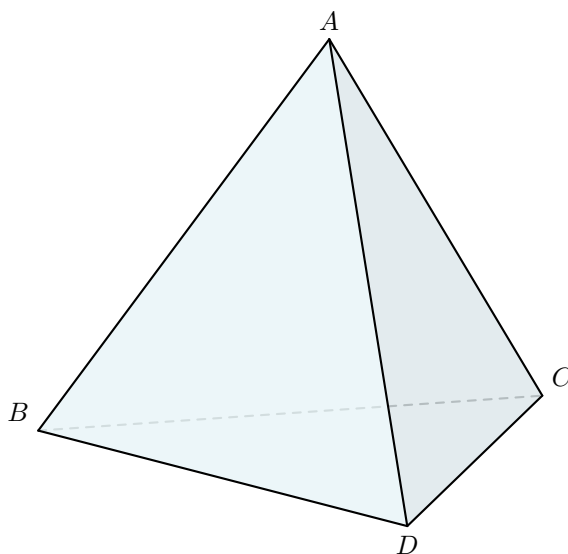


正四面体

計量・角度・数列・確率

問題

1 辺の長さが 6 の正四面体 T_1 を考える.



- (1) T_1 において、頂点から底面に下した垂線は底面の重心を通る. このことを証明せよ.
- (2) T_1 の底面積 A_1 , 体積 V_1 , 内接球の半径 r_1 , 外接球の半径 R_1 をそれぞれ求めよ.
- (3) T_1 の底面と側辺のなす角を θ とするとき, $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ を求めよ.
- (4) T_1 の二つの面のなす角度を ϕ とする. $\tan \phi$ を求めることにより, $\phi = \pi - 2\theta$ であることを示せ.

問題

正四面体の計量, 角度, 数列, 確率を順に確認する.

1. 計量と角度

正四面体 T_1

1 辺の長さが 6 の正四面体 T_1 について, 次を求める.

- (1) 頂点から底面に下した垂線は底面の重心を通ることを証明せよ.
- (2) 底面積 A_1 , 体積 V_1 , 内接球の半径 r_1 , 外接球の半径 R_1 を求めよ.
- (3) 底面と側辺のなす角を θ とするとき, $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ を求めよ.
- (4) 二つの面のなす角度を ϕ とする. $\tan \phi$ を求め, $\phi = \pi - 2\theta$ を示せ.

2. 中点を結んでできる正四面体

各辺の中点を結んでできる正四面体を T_2 とする. 同様にして $T_3, T_4, \dots, T_n$ を作る.

- (1) T_2 の体積 V_2 を V_1 を用いて表せ.
- (2) T_n の体積 V_n を求めよ.
- (3) $S_n = \sum_{k=1}^n V_k$ を求めよ.

3. ランプの確率

T_1 の頂点を A, B, C, D とする. 各頂点には, それぞれランプが設置されている. ある頂点のランプが点灯したとき, その 1 秒後には, 現在点灯している頂点に隣接する 3 つの頂点のうち, いずれか 1 つのランプが等確率で点灯し, それまで点灯していたランプは消灯するものとする. 0 秒のとき, A のランプが点灯を開始した. n 秒後に A のランプが点灯する確率を p_n とする.

- (4) p_0, p_1 を求めよ.
- (5) p_{n+1} を p_n を用いて表せ.
- (6) p_n を求めよ.

解答

基本図形量から順に整理する.

1. 重心の証明

頂点 A から底面 BCD に下ろした垂線の足を H とする. 直角三角形 ABH, ACH, ADH において, 斜辺はすべて 6 であり, 辺 AH は共通である. よって直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから,

$$\triangle ABH \equiv \triangle ACH \equiv \triangle ADH.$$

したがって $BH = CH = DH$ となり, H は正三角形 BCD の外心である. 正三角形では外心と重心が一致するので, 垂線の足 H は底面の重心である.

2. 基本計量

底面積・体積・半径

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \sin 60^\circ = 9\sqrt{3}, \\ BH &= \frac{2}{3} \cdot 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}, \\ h &= \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}, \\ V_1 &= \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6} = 18\sqrt{2}. \end{aligned}$$

重心 O は高さを $3:1$ に内分するので,

$$R_1 = \frac{3}{4}h = \frac{3\sqrt{6}}{2}, \quad r_1 = \frac{1}{4}h = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

3. 底面と側辺のなす角

$\triangle ABH$ において,

$$\tan \theta = \frac{AH}{BH} = \frac{2\sqrt{6}}{2\sqrt{3}} = \sqrt{2}.$$

したがって

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

4. 二面角

辺 CD の中点を M とすると,

$$MH = \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{3} = \sqrt{3}.$$

$\triangle AMH$ において,

$$\tan \phi = \frac{AH}{MH} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2}.$$

ここで $\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$ とおくと,

$$\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

二倍角の公式より,

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}.$$

よって $\tan \phi = \tan 2\alpha$ であり,

$$\phi = 2\alpha = 2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \pi - 2\theta.$$

解答続き

相似比と漸化式を使って求める.

5. 中点四面体の体積

各辺の中点を結んでできる正四面体は, もとの正四面体と相似であり, 相似比は $1:2$ である. したがって体積比は

$$V_n : V_{n+1} = 8 : 1.$$

よって

$$V_2 = \frac{1}{8}V_1.$$

6. V_n と S_n

体積列と和

$$V_n = 18\sqrt{2} \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}.$$

また,

$$\begin{aligned} S_n &= 18\sqrt{2} \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}} \\ &= \frac{144\sqrt{2}}{7} \left(1 - \frac{1}{8^n}\right). \end{aligned}$$

7. 確率漸化式

$$p_0 = 1, \quad p_1 = 0.$$

n 秒後に A 以外の頂点が点灯している確率は $1 - p_n$ である. その次の 1 秒で A に移る確率は $\frac{1}{3}$ なので,

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - p_n) = -\frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}.$$

この漸化式の定数解は $p = \frac{1}{4}$ である. よって

$$p_{n+1} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{3} \left(p_n - \frac{1}{4}\right).$$

$$p_n - \frac{1}{4} = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

したがって

$$\boxed{p_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{3}\right)^n}.$$